ვარიანტი I

მე-12 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2019 წლის 22 ნოემბერი

1. ვთქვათ x = 3 და y =6. მაშინ $\sqrt{\frac{x^4y^2-x^2y^4}{x^2-y^2}}$ =

ა) 6 ბ) 9 გ) 18 დ) $\sqrt{3}$

2. მოცემული წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია 20სმ სიგრძის მხები და მკვეთი, რომლის გარე ნაწილის სიგრძე 16სმ-ის ტოლია. რას უდრის მკვეთის შიგა ნაწილი?

ა) 9სმ ბ) 25სმ გ) 43სმ დ) 4სმ

3. $\sqrt{11-6\sqrt{2}}$ =

ა) $\sqrt{2}$ - 3 ბ) 3- $\sqrt{2}$ გ) 2- 3$\sqrt{2}$ დ) 3 - 2$\sqrt{2}$

4. ABC სამკუთხედში BE მედიანა AD ბისექტრისის მართობულია.იპოვეთ AB, თუ AC = 14.

ა) 8 ბ) 6 გ) 7 დ) 14

5. $\sqrt[4]{a^6b^7c^5}$ =

ა) $|c|ba\sqrt[4]{a^2b^3c}$ ბ) $|bc|a\sqrt[4]{a^2b^3c}$ გ) $|a|bc\sqrt[4]{a^2b^3c}$ დ) $|b|ac\sqrt[4]{a^2b^3c}$

6. m რაოდენობის მუშა კედელს აშენებს k დღეში. კედლის რა ნაწილს ააშენებს ერთი მუშა ერთ დღეში?

ა) $\frac{1}{mk}$ ბ) $\frac{m}{k}$ გ) $\frac{k}{m}$ დ) შეუძლებელია განსაზღვრა

7. გამოთვალეთ $\frac{(\sqrt{13}+\sqrt{7})^2}{10+\sqrt{91}}$.

ა) 2 ბ) 1 გ) $\sqrt{7}$ დ) $\sqrt{13}$ +1

8. ტრაპეციის ფუძეებია 9სმ და 17სმ. იპოვეთ მანძილი ტრაპეციის დიაგონალების შუა წერტილებს შორის.

ა) 13 ბ) 8 გ) 6 დ) 4

9. იპოვეთ n -ის უდიდესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც 50! უნაშთოდ იყოფა 7^n-ზე (n!=1· 2 · 3 ⋯ n)

ა) 9 ბ) 7 გ) 8 დ) 10

10. შეურიეს 6 ლიტრი 20% - იანი სპირტი და 2 ლიტრი - 40%-იანი სპირტი. რამდენ პროცენტიანი სპირტი მიიღეს?

ა) 25,5 % ბ) 28,5 % გ) 30 % დ) 25%

11. ABCD მართკუთხა ტრაპეციაში <A=90⁰. AB ფერდი AD და BC ფუძეების ჯამის ტოლია. ABC კუთხის ბისექტრისა CD გვერდს კვეთს K წერტილში. იპოვეთ CK:KD?

ა) 1:2 ბ) 2:1 გ) 1:1 დ) 3:2

12. ცნობილია, რომ გარკვეული p და q ნატურალური რიცხვებისთვის $\frac{p}{6}+\frac{q}{10}$ ნატურალური რიცხვია. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს p ?

ა) 11 ბ) 4 გ) 5 დ) 3

13. იპოვეთ ABC სამკუთხედის A კუთხე, თუ ის B და C კუთხეებიდან გავლებულ ბისექტრისებს შორის ერთ- ერთ კუთხეს უდრის ?

ა) 36° ბ) 60° გ) 30° დ) 45°

14. მოცემულია N = 1!+2!+3!+⋯+525! . რა ნაშთი მიიღება თუ N-ს გავყობთ 60-ზე?

ა) 0 ბ) 5 გ) 45 დ) 33

15. ტოლფერდა ABC სამკუთხედში (AB=AC) გავლებული BL ბისექტრისა ორჯერ დიდია AD სიმაღლეზე. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

ა) 36° , 36° , 108° ბ) 36° ,72° , 72° გ) 60° , 30° , 90° დ) 150° , 15° , 15°

16. გამოთვალეთ y-1 გამოსახულების მნიშვნელობა კომპლექსურ რიცხვთა სიმრავლეში, თუ y= $\frac{\sqrt{-3}\sqrt{-7}}{\sqrt{(-3)(-7)}}$

ა) -2 ბ) 0 გ) i-1 დ) i

17. რამდენი პროცენტით უნდა გაიზარდოს რიცხვი $\frac{\sqrt{3a^2}}{\sqrt{7}}$, რომ მივიღოთ რიცხვი $\frac{\sqrt{300a^2}}{\sqrt{28}}$? (a≠ 0)

ა) 500% ბ) 400% გ) 5% დ) შეუძლებელია განსაზღვრა

ვარიანტი I

18. ABC სამკუთხედში გავლებულია AM მედიანა, BH სიმაღლე და CN ბისექტრისა. CN და MH მონაკვეთები მათი გადაკვეთის K წერტილით შუაზე იყოფიან. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები

ა) 60° , 60° , 60° ბ) 90° , 60° , 300° გ) 90° , 45° , 45° დ) 120° , 30° , 30°

19. თუ $\frac{a}{m}=\frac{b}{n}=\frac{c}{k}=\frac{8}{11}$, მაშინ რას უდრის $\frac{2(m+n+k)}{a+b+c}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 1 ბ) $\frac{16}{11}$ გ) $\frac{11}{4}$ დ) შეუძლებელია განსაზღვრა

20. თუ x=2017 · 2019 · 2021 · 2023+16. რომელი ნატურალური რიცხვის კვადრატია x.

ა) 2020^2-5 ბ) 2019^2+4 გ) 2023^2-324 დ) ჩამოთვლილთაგან არცერთის

21. რამდენ განსხვავებულ მთელ მნიშვნელობას ღებულობს $\frac{x^3}{x}$ გამოსახულება, თუ $x \in (-3;4]$.

ა) 5 ბ)4 გ) 16 დ) 17

22. AC დიამეტრის მქონე წრეწირისადმი გავლებულია BC მხები. AB მონაკვეთი წრეწირს გადაკვეთს D წერტილში. ხოლო D წერტილზე გავლებული მხები BC-ს კვეთს K წერტილში. იპოვეთ BK: KC ?

ა) 1:1 ბ) 2:1 გ) 3:2 დ) 4:1

23. n-ის რამდენი მთელი მნიშვნელობისთვისაა $\frac{3n}{n+2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?

ა) 8 ბ) 6 გ) 12 დ) 10

24. სასრული A სიმრავლის ელემენტები მარტივი რიცხვებია. ცნობილია, რომ *A* სიმრავლის ელემენტების 2% იყოფა 17-ზე. სულ რამდენი ელემენტისგან შედგება *A* სიმრავლე?

ა) 17 ბ) 68 გ) 300 დ) 50

25. ნინის ყოველდღიური შემოსავალია a ლარი, a∈ (17; 19). ის ყოველდღიურად ხარჯავს b ლარს, b ∈ (9; 10). დარჩენილ თანხას კი აგროვებს. ნინიმ რამდენიმე დღე იმუშავა და 33 ლარი დააგროვა. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რამდენი დღე უმუშავია ნინის?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6

26. იპოვეთ უდიდესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც ნებისმიერი *m* და *n* ლუწი რიცხვებისათვის წარმოადგენს $4m^2+6n^2$ რიცხვის გამყოფს.

ა) 2 ბ) 8 გ) 16 დ) 32

27. a და b დადებითი რიცხვებია . ab=199. როგორ შეიცვლება b, თუ a -ს 60%-ით გავზრდით?

ა) შემცირდება 40%-ით. ბ) შემცირდება 37,5%-ით. გ) შემცირდება 62,5%-ით. დ) გაიზრდება 60%-ით

28. მართი კუთხეების რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება ჰქონდეს ამოზნექილ რვაკუთხედს?

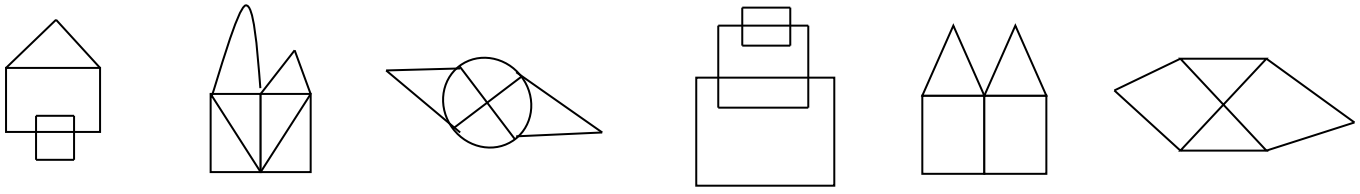
ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

29. $f: R \to R$ არის პერიოდული კენტი ფუნქცია, რომლის უმცირესი დადებითი პერიოდია 5. იპოვეთ $f(9)$, თუ $f(1)=2$.

ა) -9 ბ) -2 გ) 6 დ) 16

30. შეიძლება თუ არა მოცემული გრაფები ისე დავხაზოთ , რომ თითოეულ წიბოზე ერთხელ გავიაროთ და ხაზვა შეუწყვეტლივ ვაწარმოოთ? პასუხი (ნახაზის მიხედვით) დაწერეთ შემდეგი თანმიმდევრობით :

a) შესაძლებელია ნახაზის დაწყება ნებისმიერი წერტილიდან. b) შესაძლებელია - არა ნებისმიერი წერტილიდან c) შეუძლებელია დახაზვა. (სავარაუდო პასუხებიდან შეარჩიეთ გრაფთა ისეთი სამეული, რომელთაგან პირველის დახაზვა შესაძლებელია ნებისმიერი წერტილიდან; მეორეს დახაზვა შესაძლებელია, რომელიმე კონკრეტული წერტილიდან და მესამეს დახაზვა შეუძლებელია)



I) II) III) IV) V) VI)

ა) III , VI , V ბ) IV, II , III გ) IV, II. V დ) III, V, I

ვარიანტი I

31. იპოვეთ ABCD მართკუთხა ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ O მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია, რადიუსი r= $\sqrt{3}$, OC=2, $\angle A = \angle B = 90°$, ხოლო $\angle ADC = 60°$. **(2 ქულა)**

32. მოცემულია $f(x) = 3x^2$ და $g(x)=2x-1$. იპოვეთ $f(g(x))$ ფუნქციის გრაფიკის x და y ღერძებთან გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. **(2 ქულა)**

33. *ABC* სამკუთხედის *AC* გვერდზე აღებულია *D* წერტილი ისე, რომ *AD =AB* . იპოვეთ $\angle CBD$ კუთხის გრადუსული ზომა, თუ ცნობილია, რომ $\angle CBA - \angle ACB = 30°$. **(2 ქულა)**

34. იპოვეთ $\frac{a+b}{a-b}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $5 \le a \le 8$, $2 \le b \le 4$. **(2 ქულა)**

35. წილადში შეგვიძლია ჩავატაროთ ორი ოპერაცია. I- მრიცხველს დავუმატოთ 4, II-მნიშვნელს დავუმატოთ 7. მინიმუმ რამდენი ოპერაციის შემდეგ მიიღება $\frac{5}{6}$ - სგან, ისევ $\frac{5}{6}$ -ის ტოლი წილადი? **(3 ქულა)**

36. ABCD ტრაპეციაში AB ფერდი მცირე BC,ფუძის ტოლია, ხოლო AC დიაგონალი AD ფუძის ტოლია. წრფე რომელიც გადის B წვეროზე AC-ს პარალელურად, კვეთს DC წრფეს M.წერტილში. იპოვეთ $\angle BMA$ კუთხე , თუ $\angle BCA = 40°$. **(3 ქულა)**

37. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში. AB=BC=4, AC=3. ფუძეზე დაშვებულია BM სიმაღლე. K წერტილი BM მონაკვეთზე მდბარეობს ისე, რომ BK:KM=3:7. K წერტილზე გავლებული AB-ს პარალელური წრფე AC და BC გვერდებს კვეთს D და E წერტილებში შესაბამისად. იპოვეთ ED-ს სიგრძე. **(3 ქულა)**

38. *ABC* სამკუთხედის *C* წვეროდან გავლებულია CD ბისექტრისა. $BM \perp CD$, $M \in CD$. მოცემულ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი BC გვერს ეხება K წერტილში. იპოვეთ კუთხე $\angle MKB$, თუ კუთხე $\angle BAC=\alpha$. **(4 ქულა)**

39. იპოვეთ $a= 2009^{2018} +2009^{2019}$ რიცხვის ბოლო ორი ციფრი. **(4 ქულა)**

40. f(x) ფუნქცია განსაზღვრულია მთელ რიცხვთა ღერძზე, არის ლუწი, პერიოდული 6-ის ტოლი პერიოდით და მისი მნიშვნელობები $0 \le x \le 3$ შუალედში გამოითვლება $f(x)=x^2-4x+3$ ფორმულით. ამოხსენით განტოლება $f(x+2)f(x+8)-f(x+14)-2=0$. **(4 ქულა)**